

- 팀프로젝트 현황보고

Re: Found

놓인 순간부터, 돌아가는 순간까지.

팀명 - 상부상조

인공지능종합설계 · 상부상조 · 2026.09.08
인공지능소프트웨어학과 · 지도교수 강환수



프로젝트 개요 및 목표 재확인

프로젝트 개요 및 목표 재확인

분실물은 두 번 잃어버립니다.

한 번은 주인이.
또 한 번은 관리가.

발견



수기 등록



수동 기한 확인



회수 확인

프로젝트 개요 및 목표 재확인

프로젝트명 및 팀 구성

작은 팀이라서, 책임은 더 선명했습니다.

Project Name

Re:Found

상부상조 · 인공지능종합설계
지도교수 강환수 · 인공지능소프트웨어학과

장진석
20241499 · 팀장

총괄 · 아키텍처 · 비전 · AI
백엔드 · 웹 · Pi · QA

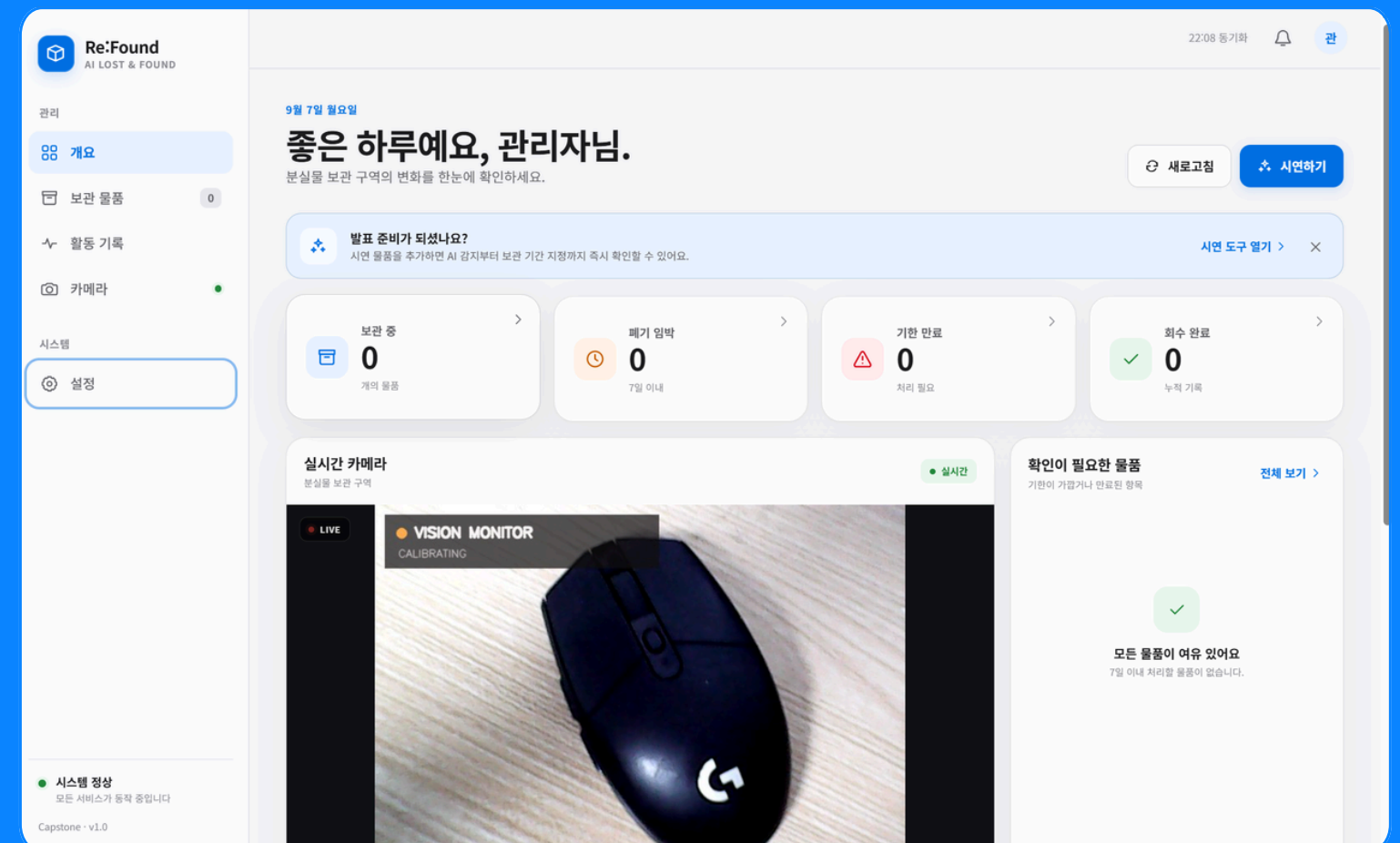
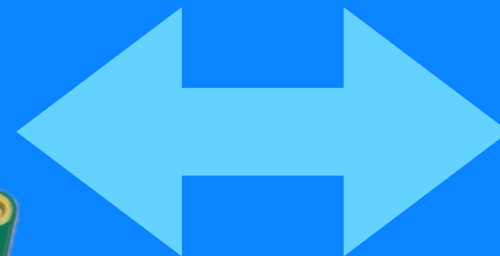
권기원
20241516

발표 검토 · 자료 교정
시연 준비 지원

프로젝트 개요 및 목표 재확인

목표 최종 산출물

프로그램이 작동하는 라즈베리파이 (+ 카메라 등) + 원격 관리 웹



프로젝트 개요 및 목표 재확인

프로젝트 핵심 기능

물건의 이름뿐 아니라, 다음 상태까지 관리합니다.



분실물의 발견부터 회수·폐기까지 하나의 생명주기로 연결

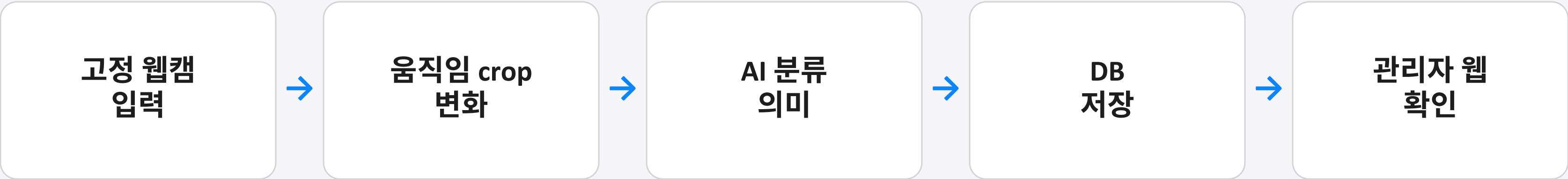
AI 적용 목표

OpenAI Vision API	완료	
Gemini Vision API	완료	
로컬 LLM	불가능	라즈베리파이 램이 2기가로 비전 처리와 동시에는 1B 모델조차 불가능
OpenAI / Gemini chat API	완료	
관리자 대시보드 통합 AI	고려중	AI API에 정보 공유 수준과 기능 수준 등 고려중

1학기 주요 설계 결과

초기 설계 · PC 중심 프로토타입

처음에는 빠르게 검증하는 하나의 직선이었습니다.



강점

빠른 개념 검증

한계

맥락 · 회수 · 현장 운영

1학기 주요 설계 결과

기능 구조 · 입력-AI-데이터-경험 기능을 네 개의 층으로 나눠 설계했습니다.

입력	카메라 · 움직임
AI	로컬 위치·시간 · 멀티모달 AI 의미
데이터	물품 · 기한 · 상태 · 활동
경험	웹 · 알림 · 관리 작업

초기 계획 대비 변경사항

변경 총괄 · Before → Now

기능을 더한 것이 아니라, 실패의 경계를 다시 그렸습니다.

Before

Now

crop 중심



전체+crop 네 장

AI 응답 후 등록



provisional-first

회수 경계 약함



배경 reference · 재식별

PC 실행

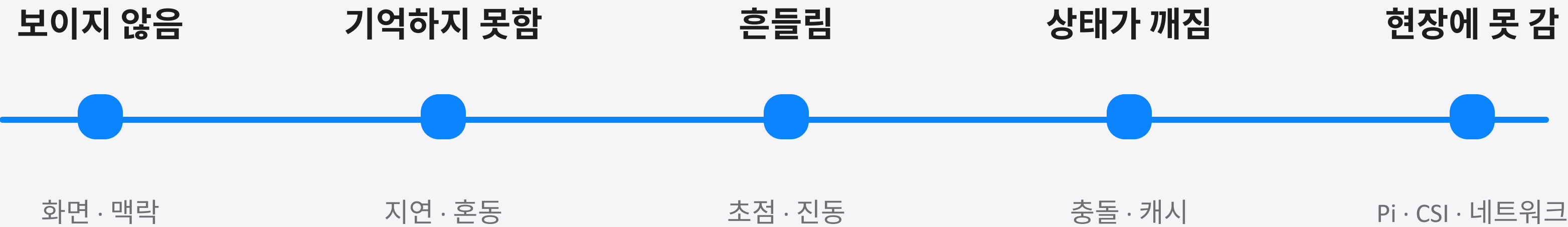


Raspberry Pi 자동 운영

초기 계획 대비 변경사항

변경 근거 · 실제 문제 10개

열 번의 실패가, 열 개의 설계 기준이 되었습니다.

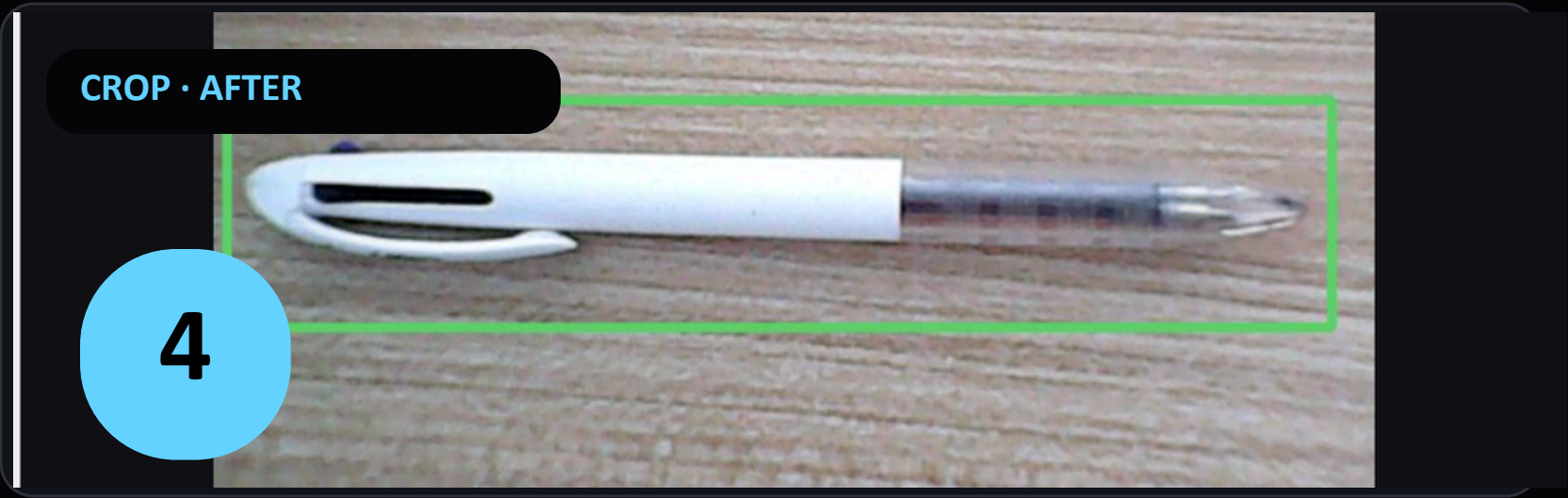
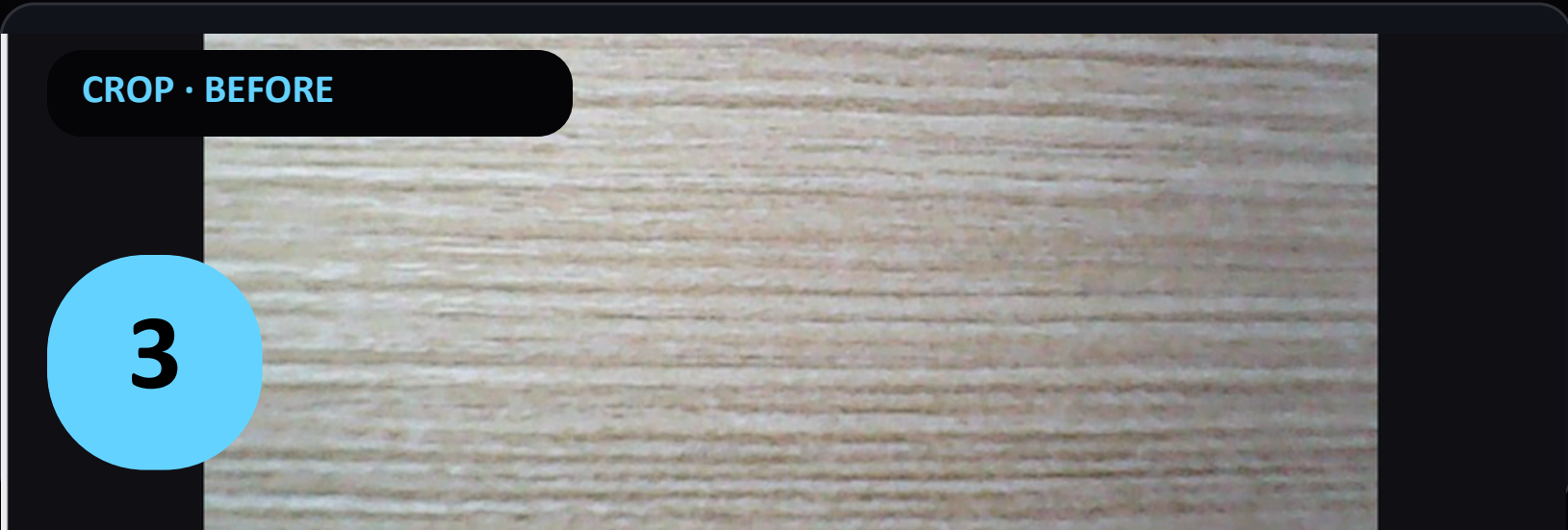


실패를 없애는 대신, 실패가 드러나고 복구되는 구조로 변경

초기 계획 대비 변경사항 (1 → 4개의 이미지 기반)

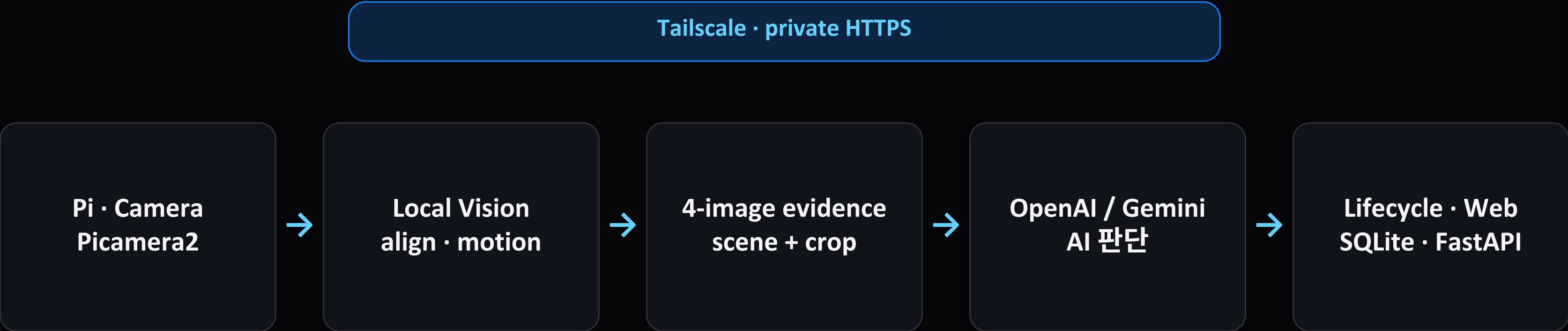
대표 변경 · 4-image evidence

전체 장면은 사건을 설명하고, crop은 물건을 설명합니다.



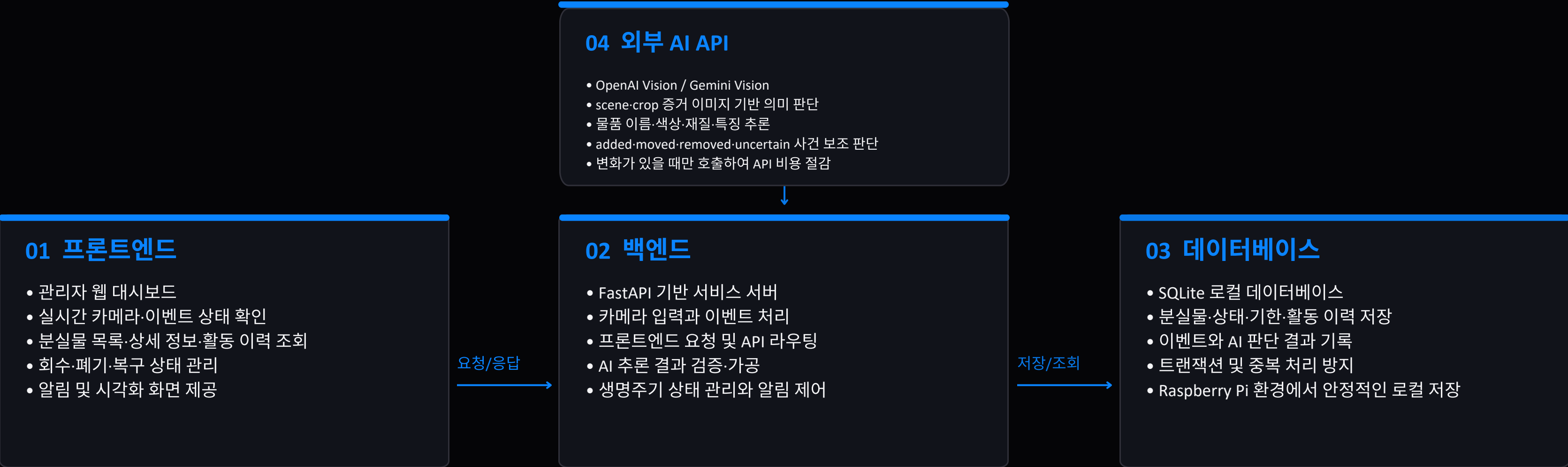
현재 시스템 구성

픽셀은 변화를 감지하고, AI는 의미를 판단합니다.



프론트엔드·백엔드·데이터베이스·외부 AI API 구성과 역할

변화를 감지하고, 의미를 판단하고, 운영 가능한 상태로 연결합니다.



Local Vision이 변화를 감지하고, 외부 AI API가 의미를 판단하며, 백엔드가 결과를 DB에 저장하고 웹에 전달

방학 중 개발 목표

PC 위의 데모에서, 현장에 놓이는 시스템으로.

01

더 정확한 사건 판단

4-image 증거
안정된 변화만 AI 판단

02

깨지지 않는 생명주기

사건 선저장
최신 상태 보호

03

2GB Pi 현장 운영

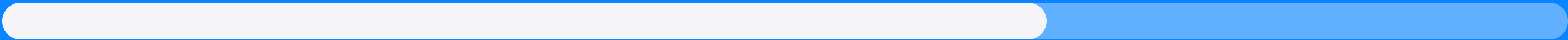
Picamera2 · 자원 상한
자동 시작·복구

방학 중 개발 계획 및 수행 결과

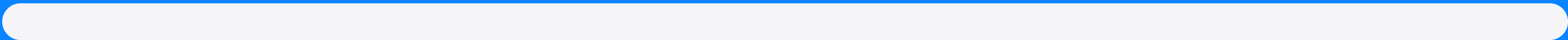
개발 일정 및 수행 결과

4주의 계획은, 6주의 현장이 되었습니다.

계획 4주



실제 6주



연장된 2주는 현장 운영 범위였습니다.

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

문제 재현

4-image

생명주기

안정화

Pi 이식

배포 · 접속

팀원별 개발 기여 현황

장진석

총괄 · SW/HW

아키텍처

AI

문서

웹, 백엔드

HW (라즈베리파이 등)

권기원

발표 지원

발표 자료 도움

시연 도움

전체 기능 구현 현황

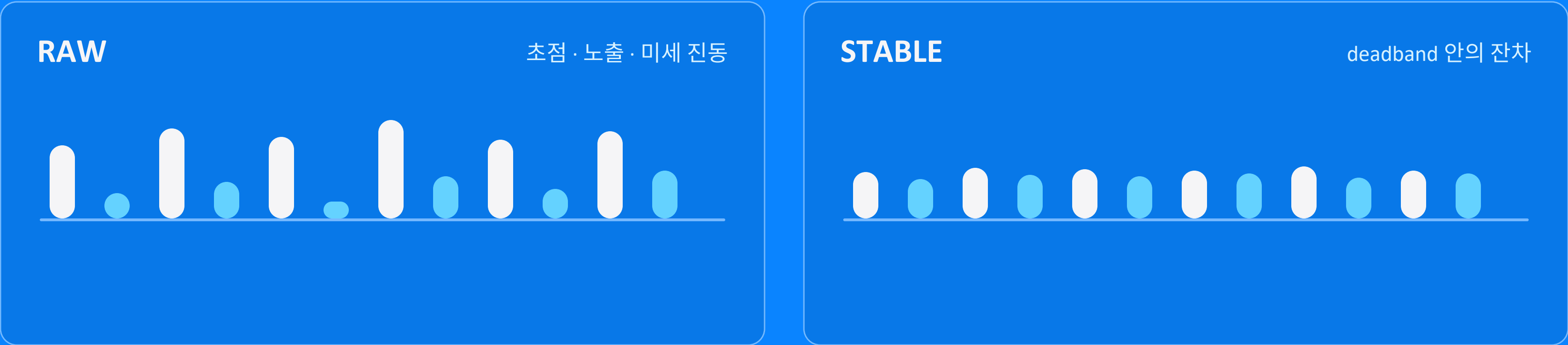
핵심 생명주기는 이미 연결됐습니다.

기능	설계	구현	자동 테스트	실물 확인
카메라 입력 라이브뷰	완료	완료	완료	확인
안정화·변화 감지	완료	완료	완료	확인
AI 이름·분류·사건	완료	완료	완료	부분
신규 등록	완료	완료	완료	확인
이동 재식별	완료	완료	부분	—
자동 회수	완료	완료	완료	확인
회수·폐기·복원	완료	완료	완료	부분
1·60·90일 기한	완료	완료	부분	—
웹·메일 알림	완료	완료	부분	부분
안전 초기화	완료	완료	완료	—
PI 자동 실행	완료	완료	부분	부분
Tailscale 접속	완료	완료	부분	확인
오프라인 hotspot	완료	완료	부분	부분
로컬 LLM/VLM	보류	미구현	—	—

핵심 기능 구현 결과 (고정 카메라 안정화)

핵심 기능 1 · 카메라 안정화

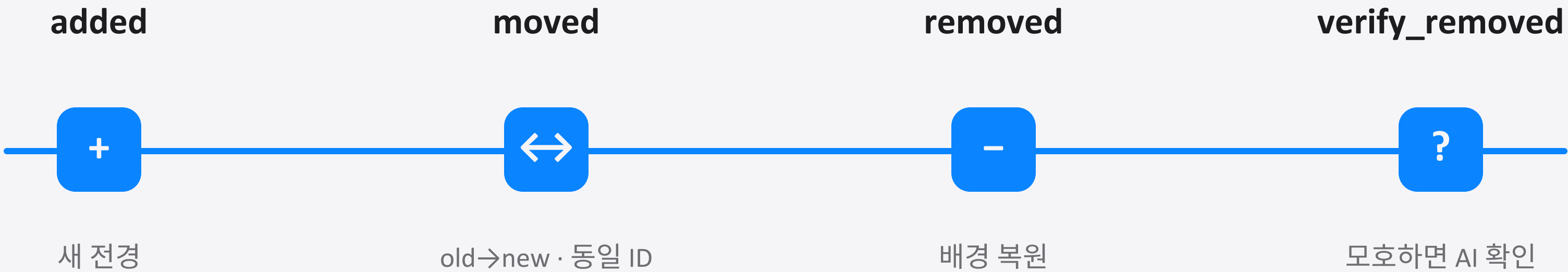
고정된 카메라도 움직입니다.



핵심 기능 구현 결과 (ID 기반 물체 관리)

핵심 기능 2 · 사건 인식

추가. 이동. 회수. 그리고 확인.

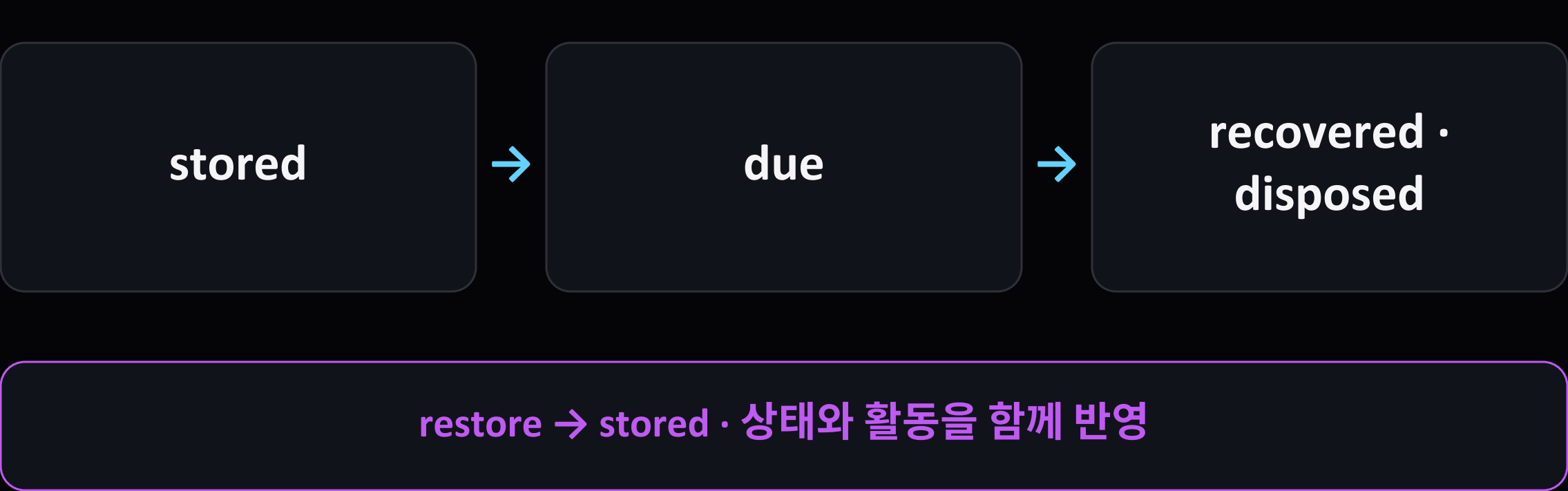


새 위치. 같은 물건. 같은 ID.

핵심 기능 구현 결과 (회수 상태 고도화)

핵심 기능 3 · 분실물 생명주기

회수는 삭제가 아닙니다.



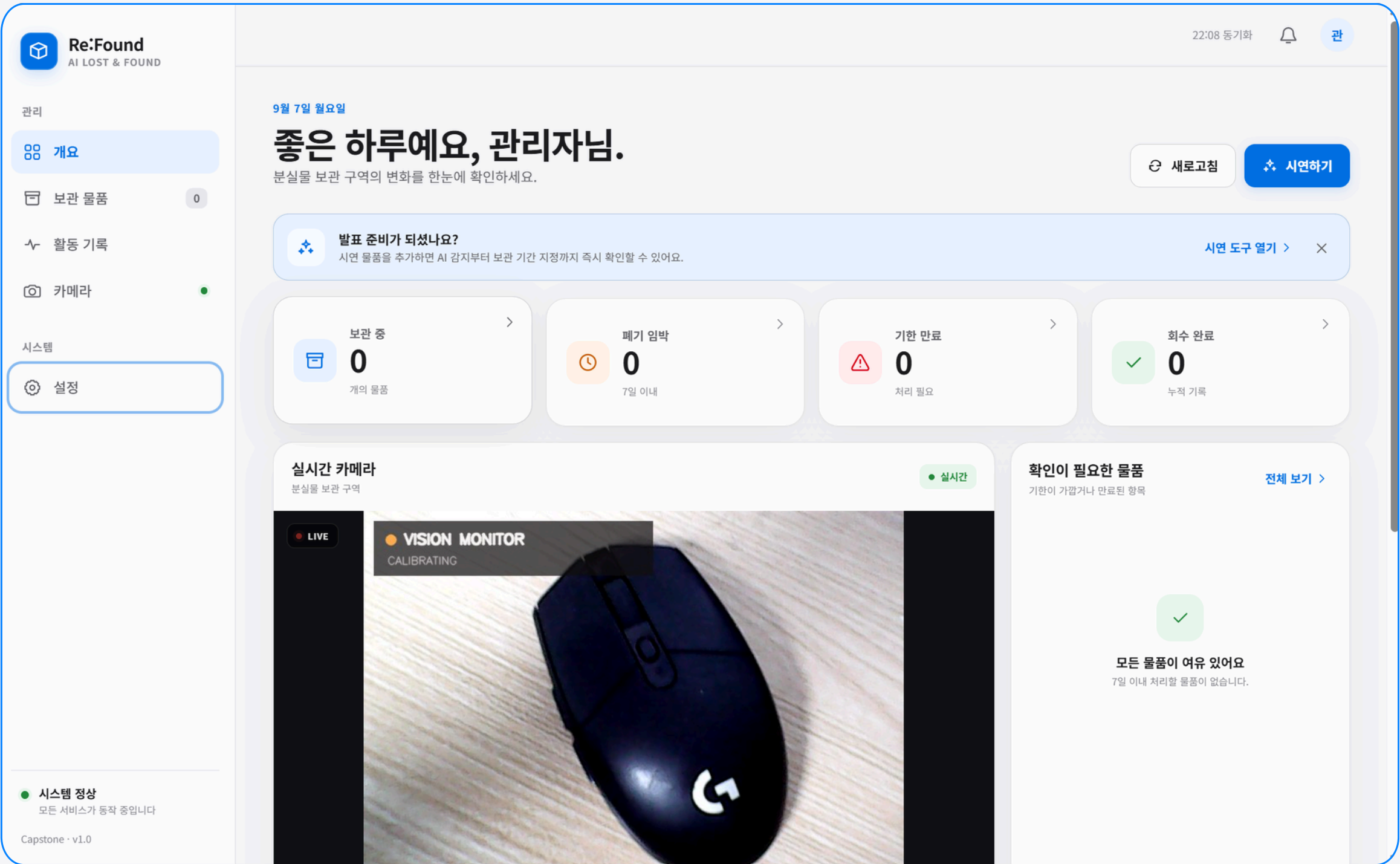
음식 · 일	1
일반 · 일	60
고가 · 일	90

두 번 눌러도 사건은 한 번만.

핵심 기능 구현 결과 (원격 관리자 웹)

핵심 기능 4 · 관리자 웹

정보는 더 많이. 판단은 더 적게.



01 한눈에 보는 상태

02 바로 실행하는 조치

03 되돌릴 수 있는 기록

기능 구현 현황

핵심 기능 구현 결과 (최적화, 성능을 유지하며)

현장화 1 · 하드웨어 제약

2GB. 모든 선택의 기준이 되었습니다.



2GB

Raspberry Pi 4
CSI Camera
OS Lite

핵심 기능 구현 결과 (핵심 로직을 위해 다른 부분은 최적화)

현장화 2 · Raspberry Pi 2GB 최적화

프레임은 줄였습니다. 판단의 품질은 줄이지 않았습니다.

Preview	8 FPS	→	5 FPS
Monitoring	12 FPS	→	7 FPS
Cache	64MB	→	32MB
Preview JPEG	84	→	78

Evidence 88

유지

보기 위한 JPEG만 경량화

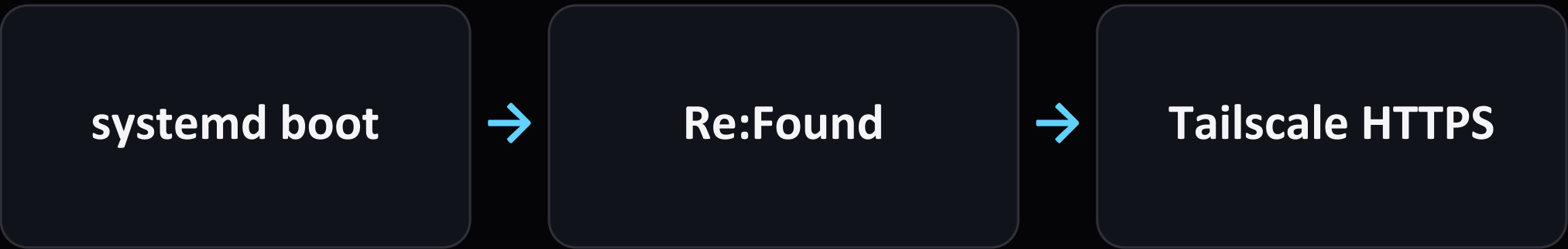
Camera 10 FPS · Alignment 360px · Worker 1

기능 구현 현황

핵심 기능 구현 결과 (외부 디바이스에서 원격 관리 가능)

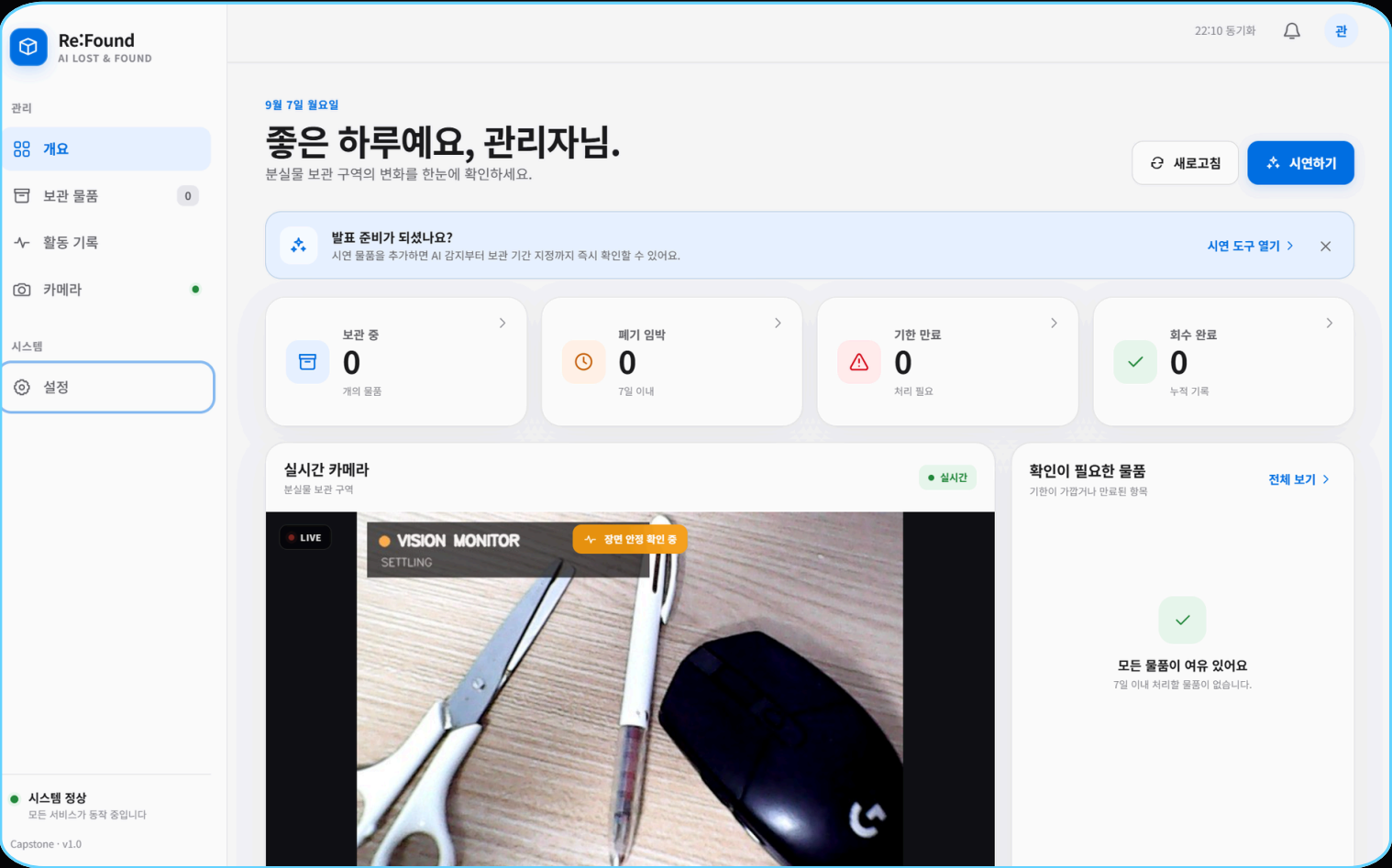
현장화 3 · 배포와 접속

전원 한 번. 카메라부터 웹까지 자동으로.



127.0.0.1 · Funnel off
민감 설정·운영 데이터는 패키지 제외

Fallback · Android hotspot / ReFound-Demo offline



사설 HTTPS로 열린 관리자 웹

미구현 및 부분 구현 기능

로컬 LLM을 포기한 것이 아니라, 지금 필요한 AI를 선택했습니다.

Local 1B text LLM

실행 가능성은 있으나 이미지 이해 없음
카메라·비전·웹과 동시 운영 여유 부족

Local CV + multimodal API

로컬에서 사건 후보 구성
필요한 순간에만 원격 AI 호출

향후 8GB · NPU · quantized vision model의 비용 대비 효과를 비교해 재검토

데이터 확보 및 전처리

학습 데이터셋 대신, 사건 증거를 설계했습니다.

현재 데이터

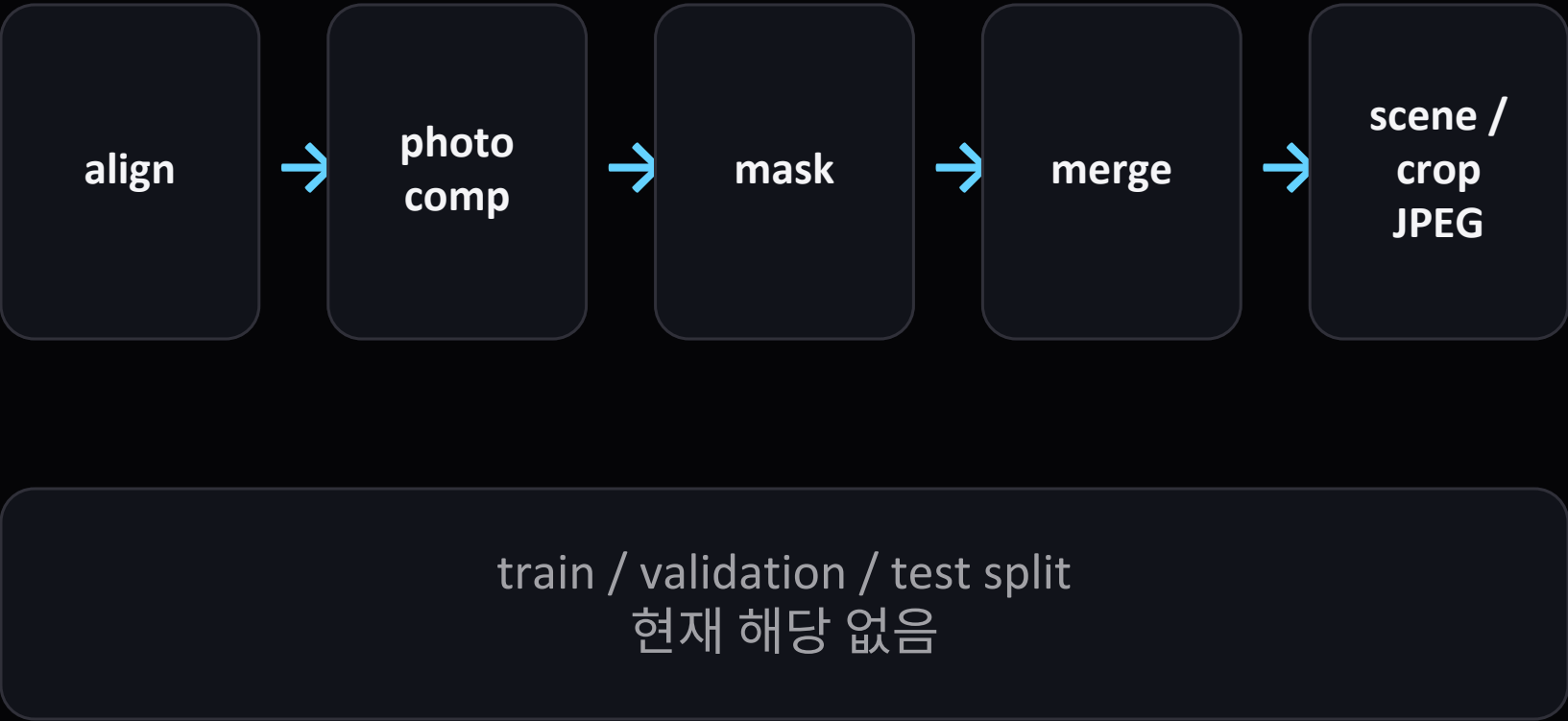
학습 데이터셋 · 보류 (Pi4 2GB 사양 고려)

runtime scene / crop evidence

SQLite metadata / activity

synthetic regression / smoke capture

전처리



AI 모델 구현 현황

열린 범주는 AI가, 반복되는 계산은 로컬이 맡습니다.

Local vision

변화 위치 · 안정 시점
이동과 배경 복원 증거

Multimodal AI

물건명 · 색·재질·특징
valuable / general / food
added / removed / uncertain

모델 성능 평가

100% 대신, 다시 실행할 수 있는 82개.

82 개의 자동화 테스트 통과

73 → 82 · +9 · +12.3%



Vision 34

API 20

Store 11

Camera 8

Services 8

Reset 1

.....

Ran 33 tests in 1.257s

passed 터미널 캡처

Pi smoke · Live · Stable · Added · Recovered

AI 기능 개선 계획

이제 필요한 것은 더 많은 기능이 아니라, 더 좋은 측정입니다.

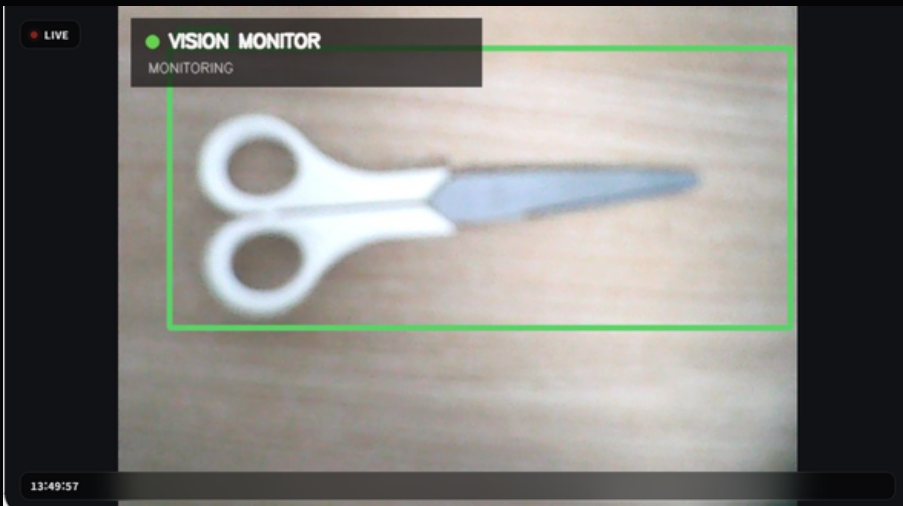
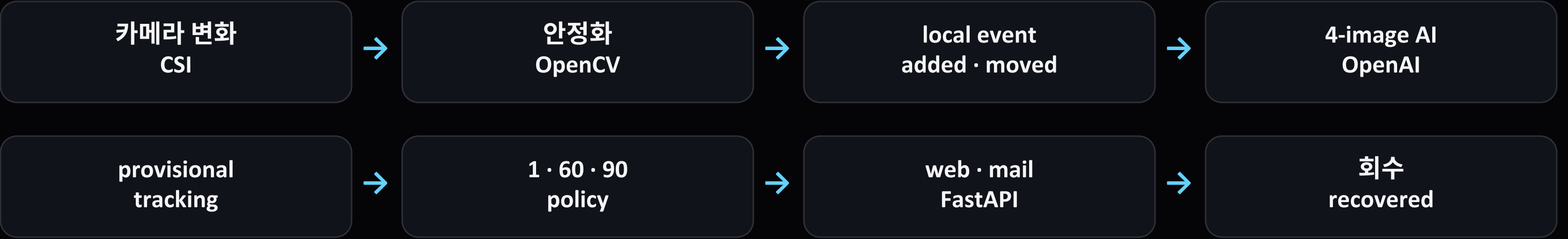
01	02	03	04
Dataset protocol	Crop vs hybrid	Stabilization ablation	Resource logging
물건 · 조명 · 배경 · 흔들림 조건 고정	같은 사건으로 crop-only와 4-image 비교	안정화 off/on의 false event 기록	지연과 pi 자원을 같은 시계로 기록

precision / recall / F1 · false events/hour · p50 / p95 · RSS / CPU / temperature

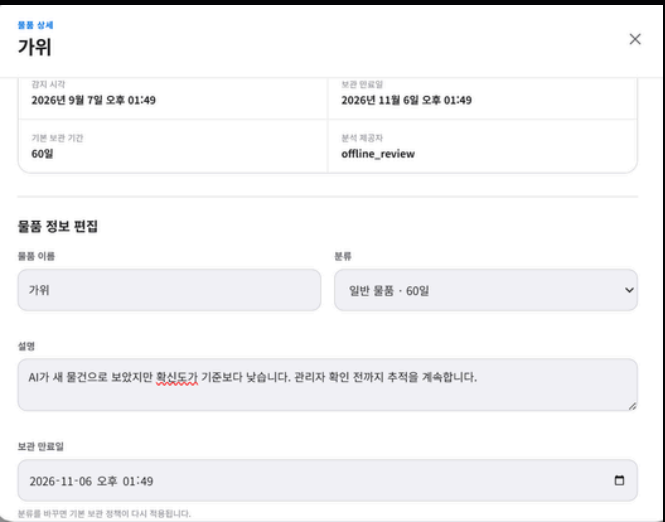
시스템 통합 현황

하나의 이벤트가 끝까지 이어집니다.

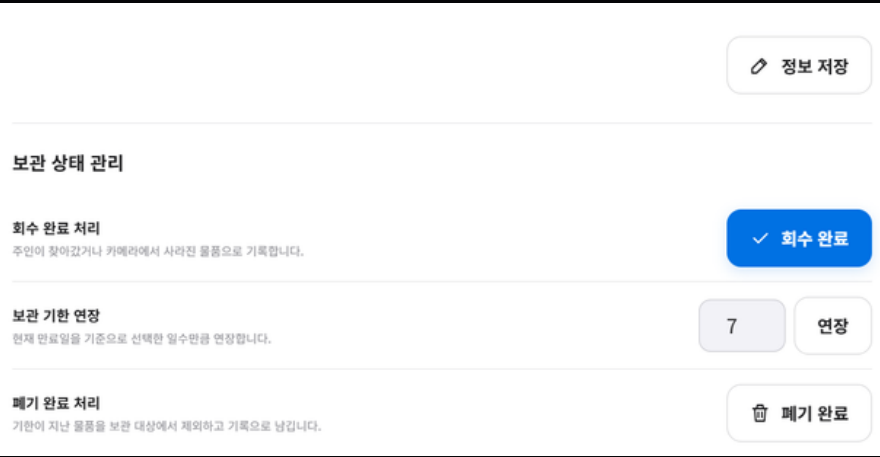
6.2 현재 실행 가능한 기능



카메라 감지



가위 상세

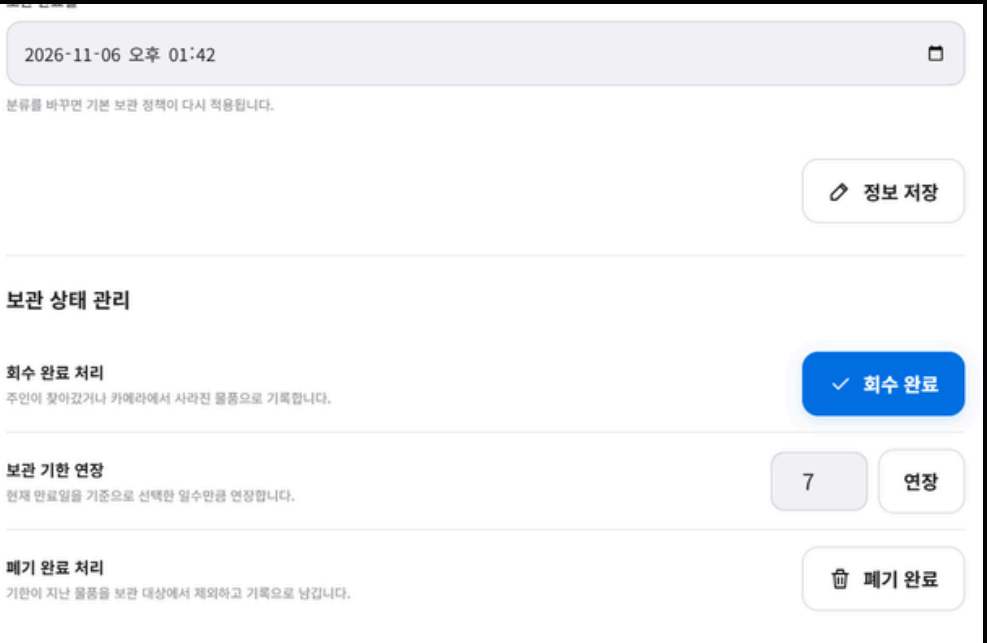
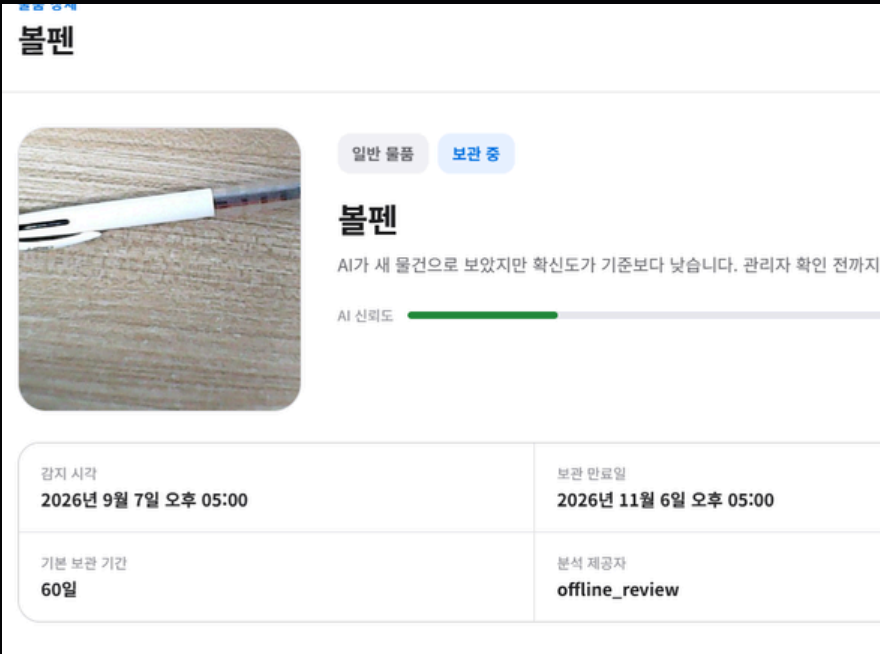
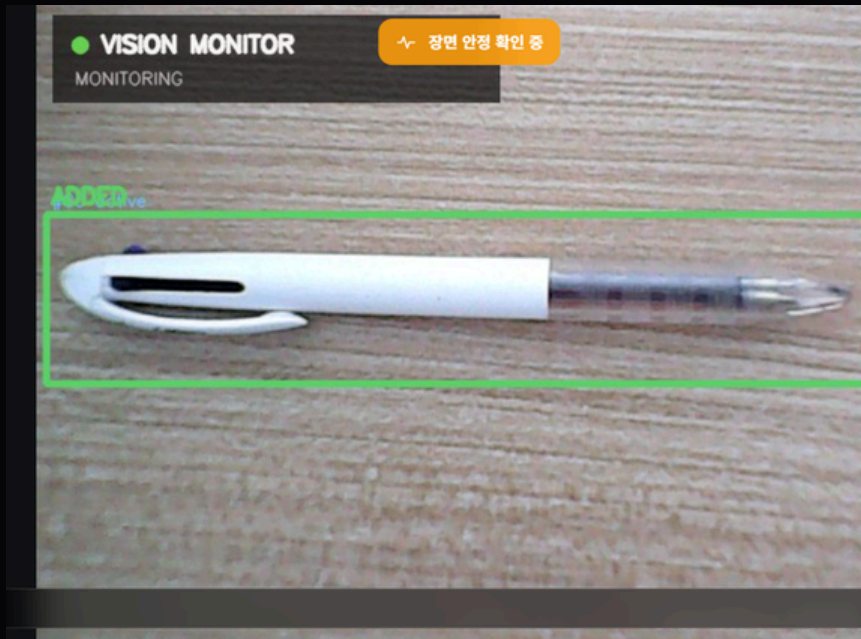
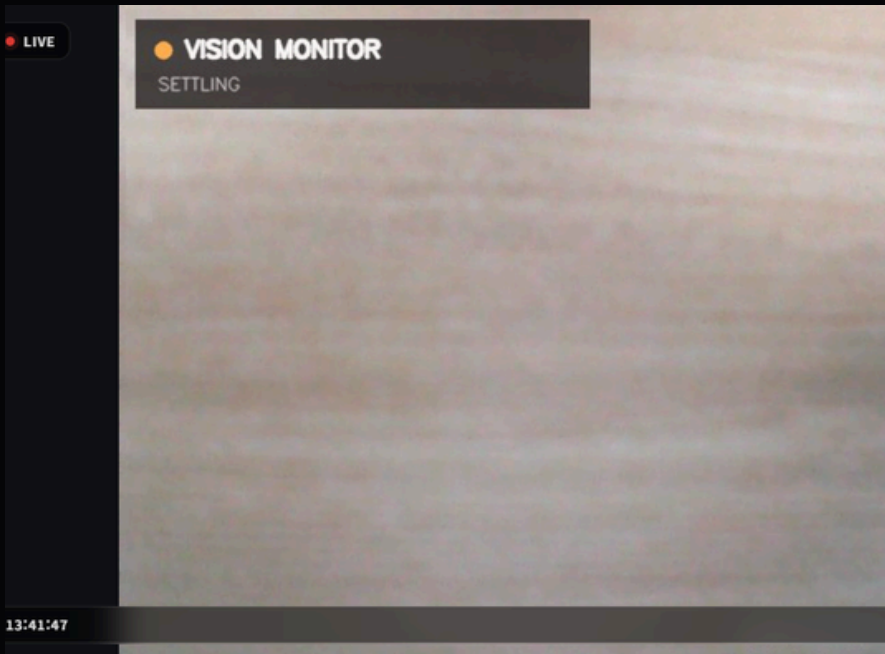


등록→회수 활동

시스템 통합 및 실행 결과

실행 화면 및 시연

파란색 볼펜 하나로 전체 경로를 확인했습니다.



01 Stable baseline

02 Blue pen detected

03 Named · stored

04 Removed · recovered

한 사례의 종단간 증거 · 정확도 통계가 아님

종합 평가

계획 대비 진행률

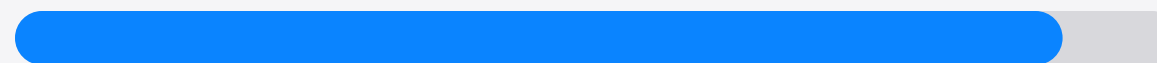
구현은 85%. 연구 검증은 이제 시작입니다.

전체 프로젝트

85%

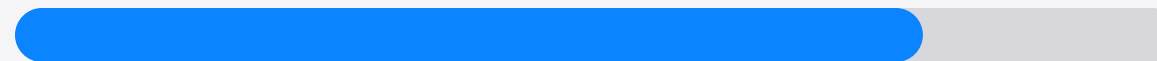
팀 자체평가 · 구현 범위 기준

기능 구현



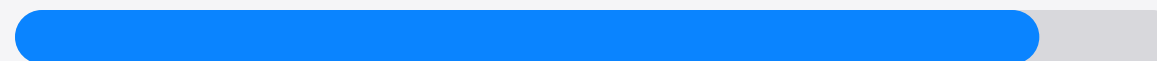
90

AI 기능



78

시스템 통합



88

핵심 기능은 연결됐고, 남은 일은 측정·현장 반복·연구 검증입니다.

목표 대비 현재 수준

앞선 것은 현장화, 늦은 것은 정량화입니다.

계획대로

생명주기
관리자 웹
1·60·90일 기한 정책

계획보다 앞섬

Raspberry Pi 이식
사설 원격 접속
오프라인 fallback

지연

로컬 VLM
정량 benchmark
인증 · 개인정보 보호

지연 원인 · 2GB 자원 · 데이터 수집 미완 · 현장 변수

종합 평가

현재 프로젝트의 완성 가능성

새 기능보다, 실패할 조건을 줄이면 됩니다.

최종 완성 가능성 자체 평가

높음

정량평가와 현장 반복을 전제로

남은 핵심

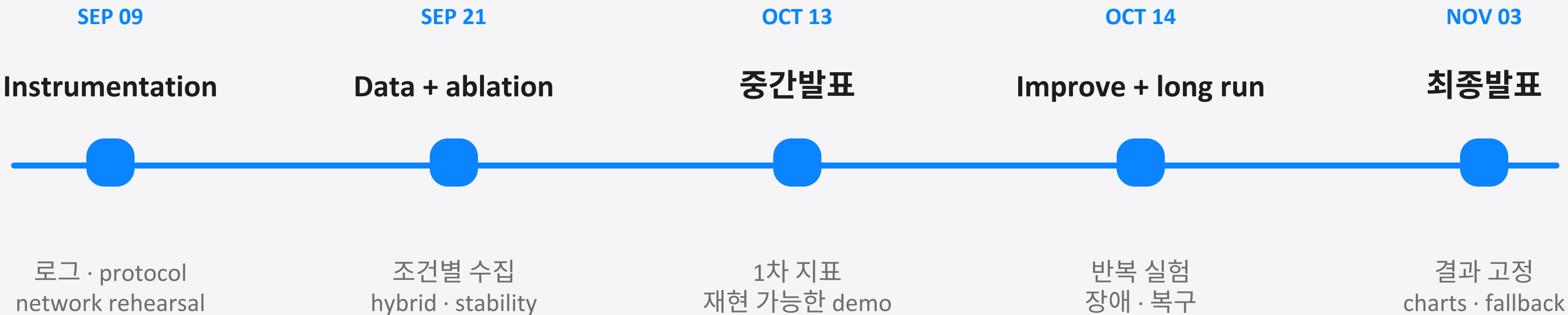
정량 실험
학교 네트워크 리허설
Gemini · SMTP 실제 확인
demo backup path

위험 → 대응

network → multi-network
uncertainty → review state
jitter → stabilize
Pi resource → bounded profile

향후 개발 계획

기능에서 근거로.



논문 제출일 · 학사 일정 공지 후 확정

향후 개발 계획

중간발표까지의 목표

동작하는 시스템을, 측정 가능한 시스템으로.

중간발표

2026.
10.13

- 01 event dataset 1차 수집
- 02 crop-only vs hybrid 1차 결과
- 03 stabilization off/on 1차 결과
- 04 latency · resource logging
- 05 school demo rehearsal

향후 개발 계획

최종발표까지의 목표

한 번 되는 시연에서, 다시 해도 되는 시스템으로.

최종발표

2026.
11.03

- 01 Pi integrated device
- 02 reproducible experiment data
- 03 performance charts · failure taxonomy
- 04 final demo · fallback
- 05 paper-ready architecture · method · results

논문 작성 계획

저사양 edge와 multimodal AI의 가장 실용적인 경계.

9.1 논문 주제 및 연구문제

“저사양 엣지의 로컬 비전과 멀티모달 AI를 결합한
분실물 사건 인식.생명주기 관리“

이유 - 저사양의 값싼 로컬 비전을 활용해
멀티모달을 사용 가능하면
보다 여러곳에서 싸게 많이 사용 가능하기 때문.

- RQ1 · 4-image의 사건 판단
- RQ2 · 안정화의 false event
- RQ3 · 2GB 분업의 응답성

9.2 연구 방법

crop-only vs 4-image
stabilization off vs on
latency · resource budget

event F1 · category accuracy
false event/hour · p50/p95
RSS · CPU · temperature

9.3 논문 작성 일정

11월 4일부터
결과 · 한계 · 관련 연구 정리
초안 → 교정 → 최종 제출

제출일 미정
학사 일정 공지 후 확정

감사합니다

